

Московский физико-технический институт
Высшая школа программной инженерии

Цифровизация физических процессов
3 семестр, 2026/2027 уч. год

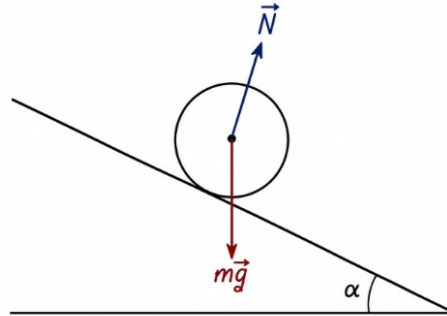
Лекция 2

Законы динамики

Лектор: Попов Павел Владимирович
Автор: ~~когда-нибудь затекает это~~

1 Опыты Галилея

1.1 Опыт 1



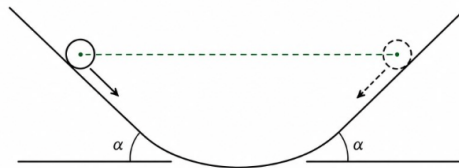
Для опыта Галилей взял шар, движущийся по наклонной плоскости. Рассмотрим силы, действующие на этот шар. Есть сила тяжести, которая имеет проекцию вдоль плоскости, которая определяется углом α . Также есть сила реакции опоры, которая направлена перпендикулярно наклонной плоскости, поэтому её проекция на направление вдоль плоскости равна 0. Поэтому движение вдоль плоскости будет определяться только проекцией $m\vec{g}$ на это направление. Теперь проведём измерение и попытаемся понять, является ли скорость постоянной. Заметим, что при измерении получаем постоянное ускорение при постоянной силе. Тогда получаем следующее соотношение:

$$F \sim a$$

Но так как мы хотим получить закон, то имеем

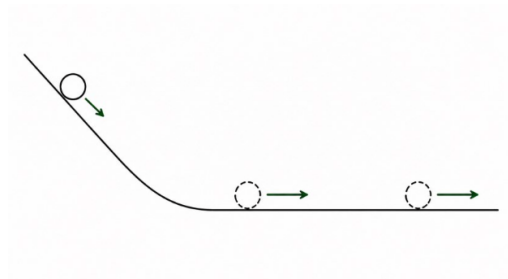
$$\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

1.2 Опыт 2



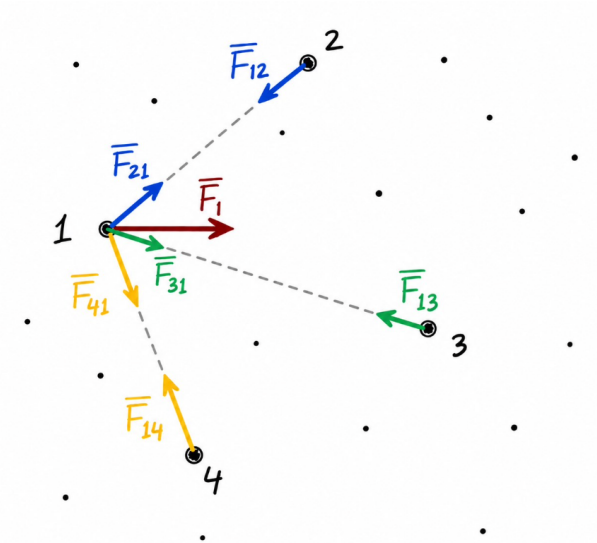
Галилей поставил 2 желоба напротив друг друга и заметил, что если пустить шар с какой-то высоты одного желоба, то шар поднимется примерно на ту же высоту второго желоба, с которой начинал движение, за вычетом небольшой потери на трение. При отсутствии трения шар, спустившись с одной высоты, должен подняться по второму желобу до той же высоты. При уменьшении угла наклона второго желоба для достижения той же высоты ему потребуется пройти всё больший путь. Тогда у него возникла потрясающая мысль поставить один желоб горизонтально (продолжение в 3 опыте).

1.3 Опыт 3



Галилей поставил 1 желоб под наклоном, а второй горизонтально. Далее он пустил шарик по наклонному желобу и стал измерять зависимость пройденного расстояния от времени по горизонтальному желобу. Получив линейную зависимость, он сделал вывод о том, что при отсутствии трения шарик будет двигаться бесконечно с постоянной скоростью.

2 Третий закон Ньютона



Рассмотрим систему из двух точек, изолированную от других тел. На первую точку действует сила $\vec{F}_{21}$, а на вторую — $\vec{F}_{12}$. Теперь, посмотрев на эту систему со стороны с достаточно большого расстояния, можно рассмотреть её как материальную точку. Тогда, получим, что

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Далее обобщим эту систему до n точек. Тогда полную силу взаимодействия, действующую на какую-то из точек, можно представить как сумму сил попарного взаимодействия с остальными телами системы. Тогда верно следующее:

$$\vec{F}_{ik} = -\vec{F}_{ki}$$

Более того

$$\vec{F}_{ik} \parallel \vec{r}_{ik}$$

Замечание 2.1. Последнее утверждение ($\vec{F}_{ik} \parallel \vec{r}_{ik}$) справедливо только в классической механике.

3 Законы динамики

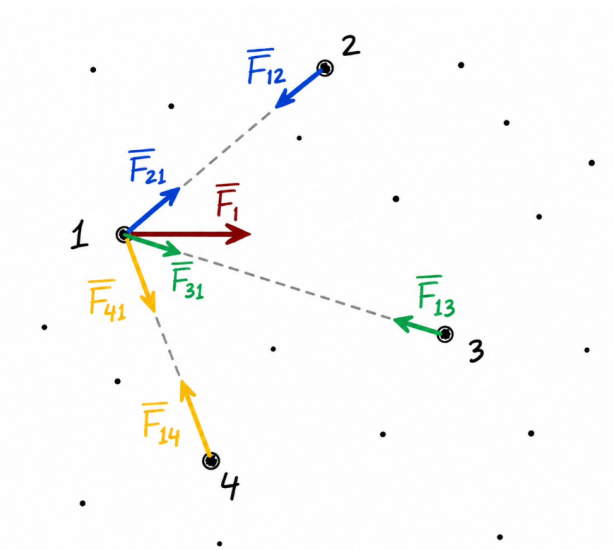
3.1 Принцип инерции

Тело покоится или движется с постоянной скоростью, если на него не действуют силы или действие сил скомпенсировано.

Определение 3.1. Система отсчёта, в которой свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, называется *инерциальной*.

- **Импульс тела** изменяется при взаимодействии с другими телами, то есть в результате действия сил.
- **Ускорение** определяется взаимодействием тела с другими телами, то есть действующими силами.

3.2 Закон сохранения импульса



Рассмотрим две изолированные точки, которые взаимодействуют друг с другом. Вспомним, что такое импульс:

$$\vec{p} = m\vec{v} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Запишем полный импульс системы:

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$$

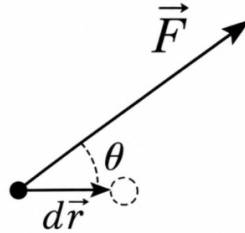
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} \Rightarrow \vec{p} = const$$

Конечно же закон справедлив не только для двух точек. Поэтому получим: импульс системы остаётся неизменным при равенстве нулю геометрической суммы внешних сил.

4 Кинетическая энергия

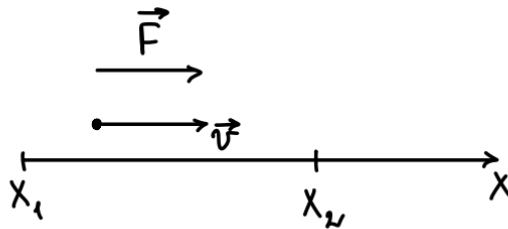
Элементарная работа

Для того чтобы дать определение кинетической энергии нам необходимо вспомнить, что такое работа:



$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} \text{ (здесь имеется в виду скалярное произведение)}$$

$$dA = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$



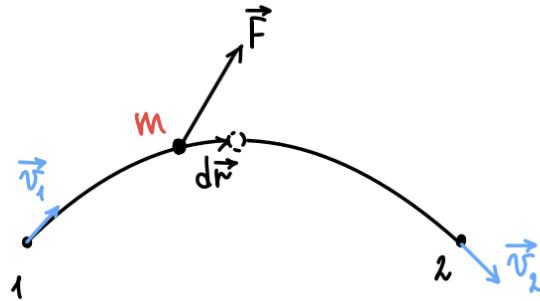
$$A_{12} = \int_1^2 F dx = \int_1^2 \frac{dp}{dt} dx = \int_1^2 dp \frac{dx}{dt} = \int_{v_1}^{v_2} mv dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2}$$

Работа может быть равна нулю, даже если сила ненулевая. Это происходит, например, когда сила перпендикулярна перемещению: магнитное поле действует на заряженную частицу и закручивает её движение, но работы не совершает. Другой случай — отсутствие перемещения: можно долго толкать стену, однако механическая работа при этом не совершается.

Итого получим:

$$K = \frac{mv^2}{2} \text{ — кинетическая энергия}$$

Теорема о кинетической энергии

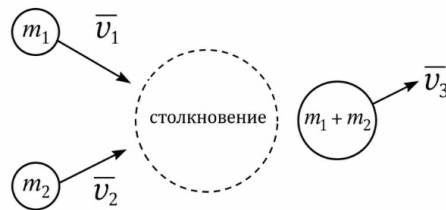


$$A_{12} = K_2 - K_1 \text{ — теорема о кинетической энергии}$$

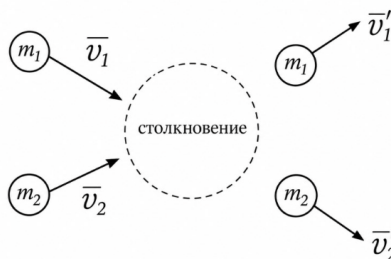
Столкновения

При столкновении тела могут разойтись или слипнуться. Если кинетическая энергия сохраняется, удар называют абсолютно упругим. При неупругом ударе часть энергии переходит во внутреннюю энергию: тела деформируются и нагреваются. В предельном случае абсолютно неупругого удара вся доступная кинетическая энергия переходит во внутреннюю энергию, а тела после столкновения движутся вместе.

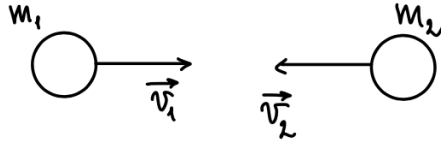
Абсолютно неупругий удар



Абсолютно упругий удар



Рассмотрим абсолютно упругое столкновение двух тел с массами m_1 и m_2 , которые до столкновения движутся со скоростями v_1 и v_2 . После столкновения их скорости становятся равными v_1' и v_2' .



Поскольку удар абсолютно упругий, сохраняются одновременно импульс системы и её кинетическая энергия. Поэтому можно записать систему:

$$\begin{cases} m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2 \\ \frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 v'^2_1}{2} + \frac{m_2 v'^2_2}{2} \end{cases}$$

Решим эту систему, получим:

$$\begin{aligned} v'_1 &= -v_1 + 2 \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \\ v'_2 &= -v_2 + 2 \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

Рассмотрим частный случай, когда $m_1 = m_2, v_2 = 0$. Тогда из полученных выше формул следует:

$$\begin{aligned} v'_1 &= -v_1 + v_1 = 0 \\ v'_2 &= 0 + v_1 = v_1 \end{aligned}$$

Теперь рассмотрим случай, когда $v_2 = 0$, а $m_2 = \frac{1}{10}m_1$:

$$\begin{aligned} v'_1 &= -v_1 + 2 \frac{m_1 v_1}{m_1 + \frac{1}{10}m_1} = -v_1 + \frac{20}{11}v_1 = \frac{9}{11}v_1 \\ v'_2 &= 0 + 2 \frac{m_1 v_1}{m_1 + \frac{1}{10}m_1} = \frac{20}{11}v_1 \end{aligned}$$

5 Классификация сил

Консервативные силы

Определение 5.1.

$$A = \oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$$

- сила гравитационного взаимодействия
- сила Кулона
- сила упругости
- + силы, сводящие к центральным

Не консервативные силы

Определение 5.2.

$$A = \oint \vec{F} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

- сила трения во всех проявлениях